

1127

程式設計實習課

助教:史沛豪

助理:黃子豪



1

PART 01



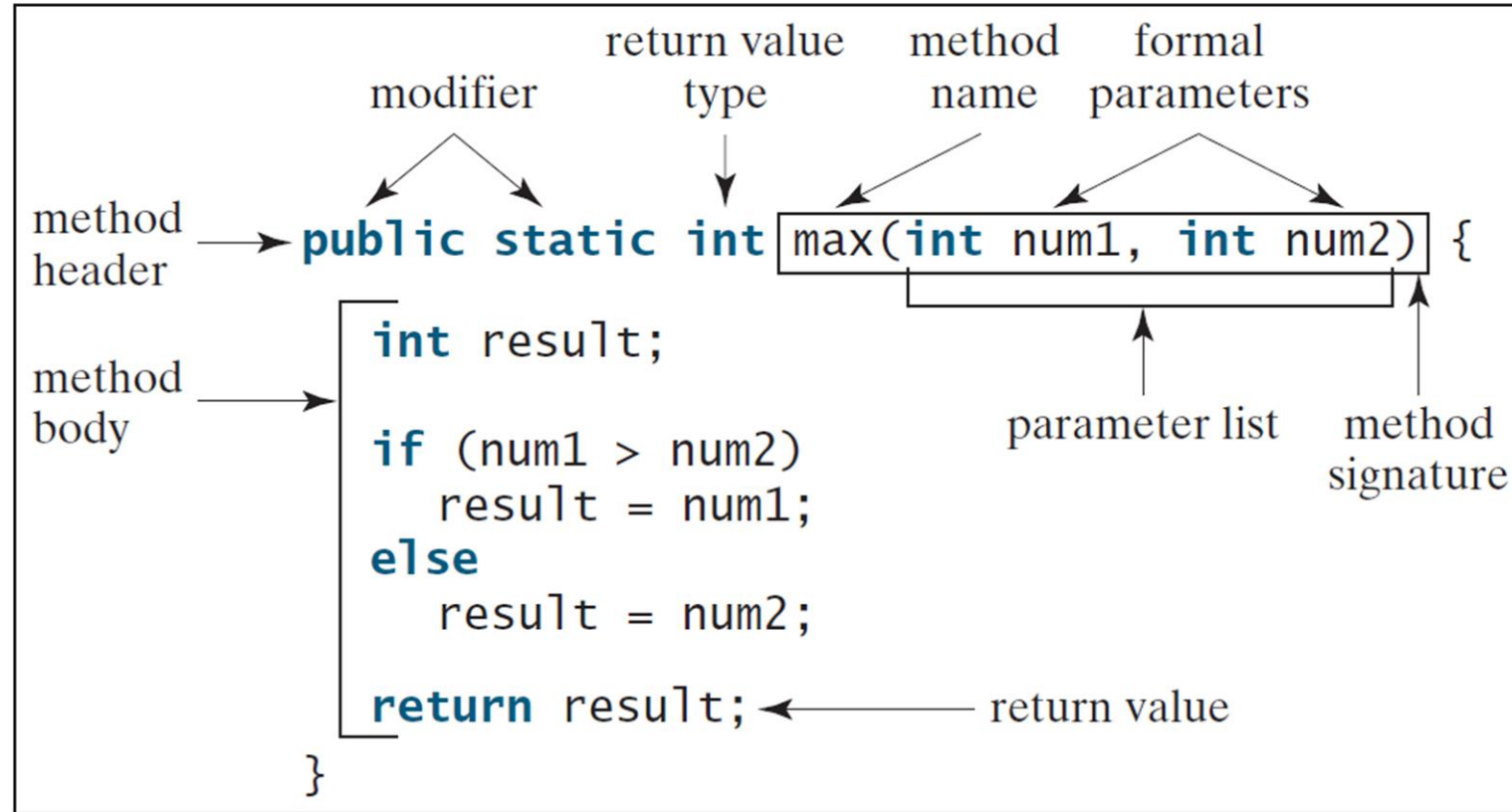
副 程 式

Method

副程式

1. 用來簡化主程式的內容，呼叫其他程式來執行已達到目的。
2. 只需傳入所需要的資料後，由副程式來執行並產生出結果，依照需求，來看要不要回傳到主程式。
3. 當主程式呼叫副程式時，程式執行會跳到相對應的副程式開頭處，然後執行副程式的程式碼。
4. 副程式執行完畢後，程式執行將重新回到主程式（呼叫副程式）的下一個程式碼，繼續往下執行。

Define a method



Invoke a method

```
int z = max(x, y);
```

↑ ↑
actual parameters
(arguments)

傳回值型態：void、int、float、double、String、char等

參數列為此方法是否要傳入值，若需要則依序條列之

```
public static int max(int num1, int num2) {
```

方法名稱：可依習慣任意命名，但不得重複

存取敘述：public（公開，可以在程式的任何地方呼叫）
private（私人，僅可在同一class使用）

return 運算式：除了傳回值型態為void外其他都必須要有

```
    return result;
```

```
}
```

Pass By Value

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        int num1 = 1;  
        int num2 = 2;  
        System.out.println("在呼叫swap之前, num1 is " + num1 + " and num2 is " + num2);  
        swap(num1, num2);  
        System.out.println("在呼叫swap之後, num1 is " + num1 + " and num2 is " + num2);  
    }  
  
    public static void swap(int n1, int n2) {  
        System.out.println("\t\t Inside the swap method");  
        System.out.println("\t\t 在swap之前, n1 is " + n1 + " and n2 is " + n2);  
        int temp = n1;  
        n1 = n2;  
        n2 = temp;  
        System.out.println("\t\t 在swap之後, n1 is " + n1 + " and n2 is " + n2);  
    }  
}
```

請先想看看，程式碼結果為何？

Pass By Value

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        int num1 = 1;  
        int num2 = 2;  
        System.out.println("在呼叫swap之前, num1 is " + num1 + " and num2 is " + num2);  
        swap(num1, num2);  
        System.out.println("在呼叫swap之後, num1 is " + num1 + " and num2 is " + num2);  
    }  
  
    public static void swap(int n1, int n2) {  
        System.out.println("\t\t Inside the swap method");  
        System.out.println("\t\t 在swap之前, n1 is " + n1 + " and n2 is " + n2);  
        int temp = n1;  
        n1 = n2;  
        n2 = temp;  
        System.out.println("\t\t 在swap之後, n1 is " + n1 + " and n2 is " + n2);  
    }  
}
```

在呼叫swap之前, num1 is 1 and num2 is 2

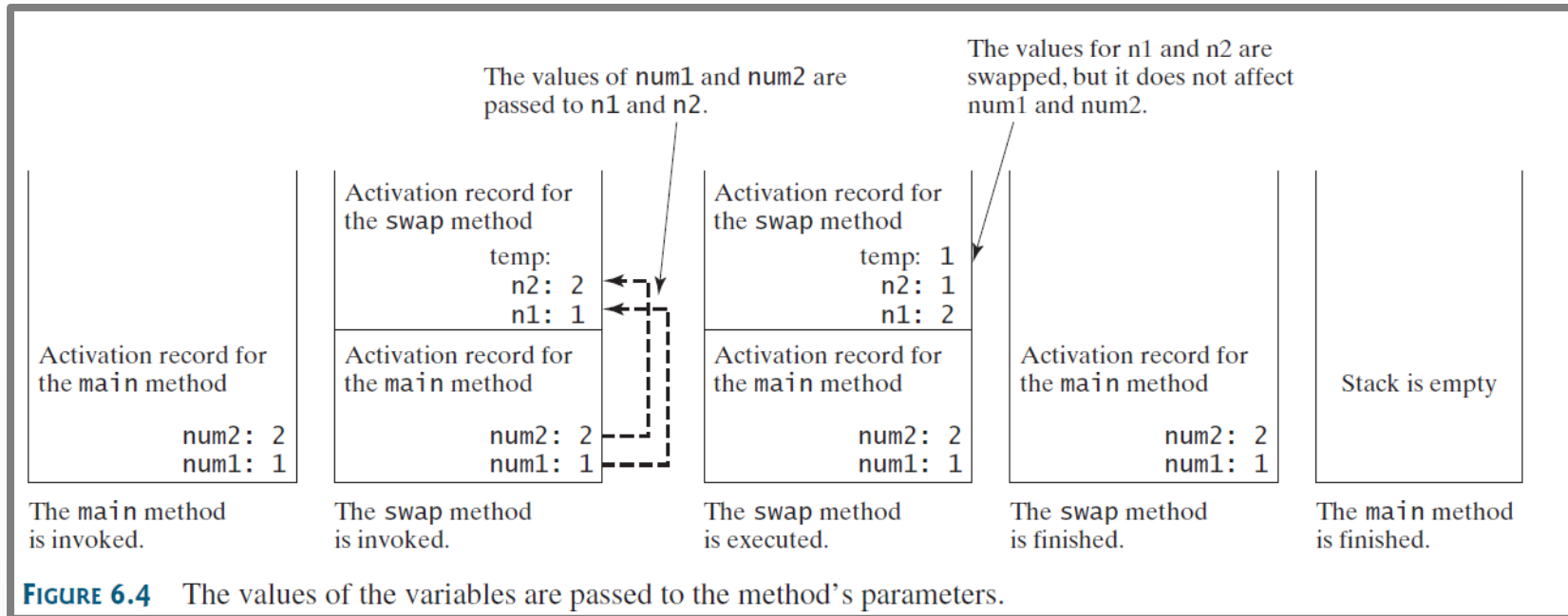
Inside the swap method

在swap之前, n1 is 1 and n2 is 2

在swap之後, n1 is 2 and n2 is 1

在呼叫swap之後, num1 is 1 and num2 is 2

Pass By Value



num1、num2沒有對調的原因是因為，呼叫method時，記憶體會給method一個空間，用來記錄傳入的值以及在method裡新設的變數，而method的特性為Pass By Value意旨只傳入值，不傳入值的記憶體位置，所以在method裡的 n1、n2與num1、num2相同但與num1、num2的記憶體位置不同，才導致在method裡有成功把值對調，但回到主程式時， num1、num2沒有值對調的結果，而且在執行完method後，屬於method 的記憶體空間便立即刪除。

Overloading

Q：明明多個method，但method名稱卻能一樣，系統是如何判斷這些有相同名稱的副程式？又如何知道該呼叫誰呢？

A：主要就是用parameter list傳入的數量或型態不同而定。

```
/** Return the max of two int values */  
public static int max(int num1, int num2) {  
    if (num1 > num2)  
        return num1;  
    else  
        return num2;  
}  
  
/** Find the max of two double values */  
public static double max(double num1, double num2) {  
    if (num1 > num2)  
        return num1;  
    else  
        return num2;  
}  
  
/** Return the max of three double values */  
public static double max(double num1, double num2, double num3) {  
    return max(max(num1, num2), num3);  
}
```



實習練習

P05

繳交作業規範

1. Java Project、Package名稱：**P05_學號**
2. Class名稱：**P05_學號_01**、**P05_學號_02**
3. 第一行註解 **//班級學號姓名**
4. 壓縮檔名：**P05_學號**
5. 記得**改UTF-8**

違反作業規範及繳交方式都會斟酌扣分計算。

1. 寫一程式由鍵盤連續輸入數個整數，當輸入的整數總和為0時，結束輸入，並且在螢幕顯示輸入的整數個數。

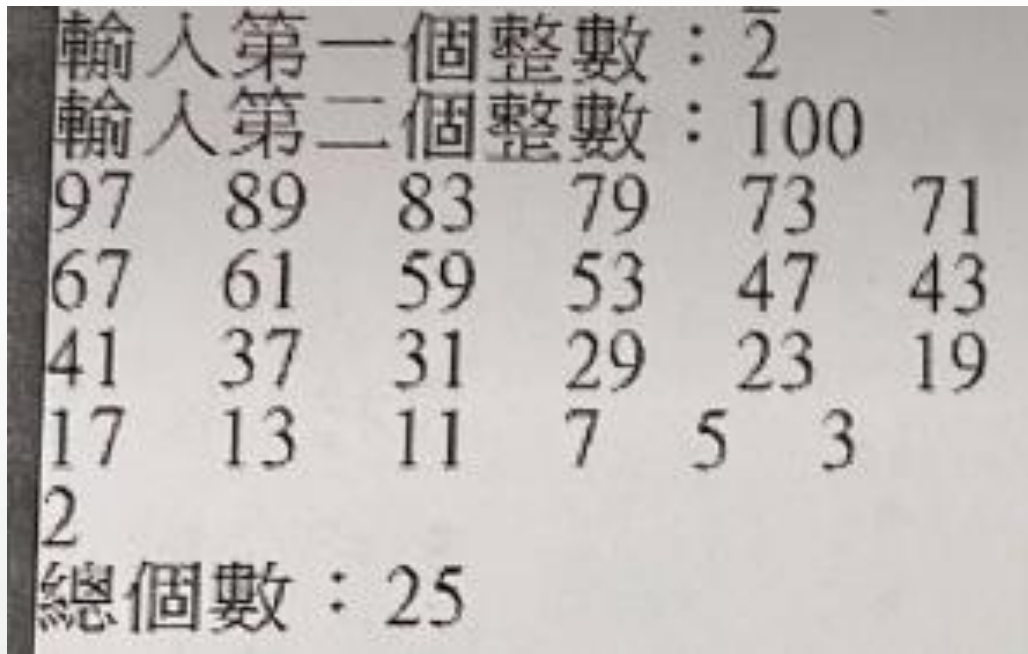
【輸出/輸入範例】：

輸入樣本 1 -1 0 2 -1	輸出樣本 1 4
輸入樣本 2 32 -64 36 -2 -1 -1	輸出樣本 2 6
輸入樣本 3 0	輸出樣本 3 1

2. 撰寫一程式讀入兩個正整數，計算並輸出其間的質數(由大至小方式排列)，每行列印6個質數，最後報告總共有多少個質數。

註：請將找質數的程式碼改成**副程式**，在主程式呼叫他，並列出答案來。

副程式標題為：*public static void find (int a, int b)*



A screenshot of a program's output. It shows the input of two integers, 2 and 100, followed by a list of prime numbers between them, arranged in four rows of six numbers each. The numbers are 97, 89, 83, 79, 73, 71; 67, 61, 59, 53, 47, 43; 41, 37, 31, 29, 23, 19; and 17, 13, 11, 7, 5, 3. Below the list, the total count of primes is shown as 25.

```
輸入第一個整數：2  
輸入第二個整數：100  
97    89    83    79    73    71  
67    61    59    53    47    43  
41    37    31    29    23    19  
17    13    11    7     5     3  
2  
總個數：25
```

3. 請同學花一點時間幫忙填寫教學助理回饋問卷，拜託大家了！



<https://forms.gle/36dMf1NSDFNTwFR47>



3
PART 03

回家作業

HW08

繳交作業規範

1. Java Project、Package名稱：**HW08_學號**
2. Class名稱：**HW08_學號_01**、**HW08_學號_02**
3. 第一行註解 **//班級學號姓名**
4. 程式碼後面記得註解
5. 壓縮檔名：**HW08_學號**
6. 記得**改UTF-8**

違反作業規範及繳交方式都會斟酌扣分計算。

1. 課本 P 6.29 練習題。

2. 快遞公司遞送包裹服務計費方式：

每件包裹單獨計算，一公斤(含)以下收60元，超過每收35元，不足半公斤以半公斤計。

撰寫一程式，讀取包裹重量並計算其運費，直到輸入0時停止，加總全部運費。

註：請將計算包裹費用的程式碼改至**副程式**，在主程式呼叫他，並回傳該包裹費用。

副程式標題為：*public static int payment (int a)*

```
輸入包裹重量(單位：公斤，0表結束): 2.4  
費用：165  
輸入包裹重量(單位：公斤，0表結束): 3.65  
費用：270  
輸入包裹重量(單位：公斤，0表結束): 0  
總費用：435
```